GaussDB内核剖析

目录

- GaussDB内核剖析
  - 目录
  - 1. 引言
    - 1.1 简介
      - 1.1.1 什么是GaussDB
      - 1.1.2 GaussDB的主要功能和应用场景
      - 1.1.3 GaussDB和openGauss的历史
    - 1.2 文章目标
  - 2. GaussDB概述
    - 2.1 历史背景
    - 2.2 数据库市场的主要需求和痛点
    - 2.3 系统架构
  - 3. 内核架构
    - 3.1 进程模型
    - 3.2 存储引擎
    - 3.3 执行引擎
  - 4. 关键技术
    - 4.1 分布式架构
    - 4.2 高可用性
    - 4.3 安全性
  - 5. 性能优化
    - 5.1 缓存管理
    - 5.2 并发控制
    - 5.3 查询优化
  - 6. 实践案例
    - 6.1 部署与运维
    - 6.2 性能调优实例
  - 7. 未来展望
    - 7.1 新技术趋势
    - 7.2 GaussDB的发展方向

- 8. 总结
- 参考文献

1. 引言

1.1 简介

1.1.1 什么是GaussDB

GaussDB是华为公司推出的一系列自研数据库产品，正式发布于2019年5月15日。以德国数学家高斯命名，代表了华为在数据库技术领域的自主创新和技术积累。华为GaussDB是华为鲲鹏生态的主力军之一。[1]

GaussDB是基于华为20余年战略投入、软硬全栈协同所创新研发的分布式关系型数据库，具备高可用、高性能、高安全、高弹性、高智能、易部署、易迁移等关键能力，是企业核心业务数字化转型升级的坚实数据底座。

GaussDB系列产品包括关系型数据库和非关系型数据库，针对不同的应用场景提供了多种解决方案。它们在华为云和华为云Stack上运行，支持从事务处理（OLTP）到数据分析（OLAP）的全场景服务。

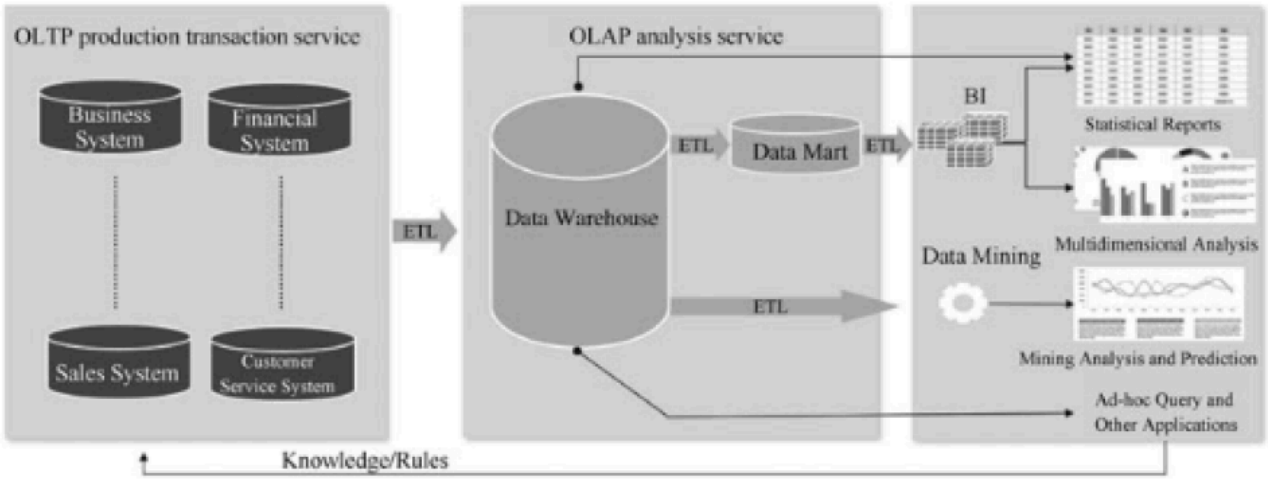
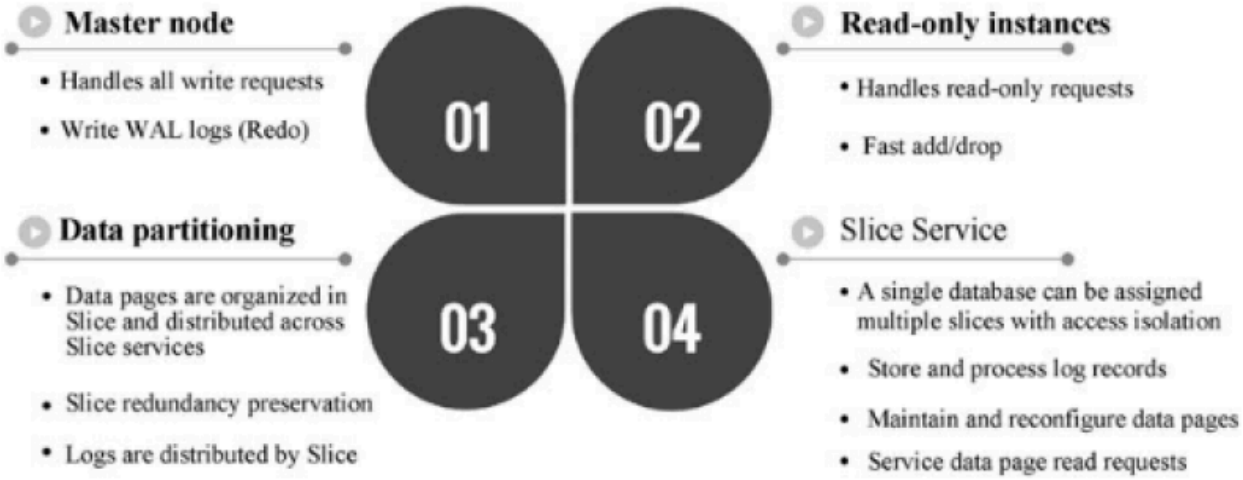


图8.2 典型的OLTP和OLAP数据库

1.1.2 GaussDB的主要功能和应用场景

GaussDB的主要功能包括：

1. **AI原生分布式数据库**：GaussDB是业界首个将AI深度融合到数据库内核中的分布式数据库。它实现了数据库的自运维、自管理、自调优、故障自诊断和自愈能力，通过深度强化学习的自调优算法，在事务、分析和混合负载场景下提供了优化的解决方案。
2. **异构计算架构**：GaussDB支持多种计算架构（如X86GPU和NPU），充分利用多样的计算能力，提高数据库的效率。它是业界首个支持ARM架构的企业级数据库。
3. **高性能和高可用性**：GaussDB提供高吞吐量和强一致性的事务处理能力，支持主动-主动和两地三中心的高可用部署，确保在集群内部和跨区域的灾备能力，无数据丢失，支持秒级业务中断恢复。
4. **兼容性和易管理性**：GaussDB兼容SQL2003标准语法和企业扩展包，支持数据复制、监控运维和工具开发。它简化了迁移、监控和运维工作。
5. **弹性扩展能力**：GaussDB支持按需的容量和性能横向扩展，能够线性扩展到256个节点，提供出色的线性比率和在线扩展能力。



GaussDB的应用场景广泛，包括但不限于：

- **企业生产和交易系统（OLTP）**：如企业资源规划（ERP）和客户关系管理（CRM）系统。
- **数据分析和商业智能（OLAP）**：如数据仓库和大数据分析平台。
- **互联网和移动应用**：如社交媒体、电子商务和内容管理系统。
- **物联网（IoT）和大规模数据处理**：如车辆联网和工业制造中的大规模数据存储和处理。

通过这些功能和应用场景，GaussDB不仅提升了数据库系统的性能和智能化水平，也为企业在数字化转型过程中提供了强有力的支持。

1.1.3 GaussDB和openGauss的历史

时间	作用
2001 - 2011	企业级内存数据库
2011 - 2019	G Line核心数据仓库, GaussDB (DWS) 华为云商用；用Z Line核心业务系统替换商业数据库。支持公司内部40多种关键产品，全球运营商达到70余
2019 - 2020	GaussDB数据库于2019年5月15日全球发布；合作伙伴生态搭建；兼容主流行业生态，对
2020年至今	openGauss集中版开源

1.2 文章目标

本文的主要目标是对GaussDB数据库的内核架构进行深入分析，并详细介绍其核心组件和机制。具体而言，本文将从以下几个方面展开讨论：

1. **分析GaussDB的内核架构**：

- 通过对GaussDB的架构设计进行全面解析，揭示其在系统设计上的独特之处。
- 讨论GaussDB如何在架构层面实现高性能、高可用性和扩展性。
- 探讨GaussDB在分布式系统中的架构优势及其对业务连续性的保障。

2. **介绍核心组件和机制**：

- 深入研究GaussDB的关键模块，包括事务处理、存储引擎和查询优化器。
- 解析各核心组件的工作原理及其在数据库操作中的角色。
- 介绍GaussDB的并发控制、数据存储和优化策略，展示其在复杂应用场景下的性能表现。

通过这些分析和介绍，本文旨在帮助读者全面了解GaussDB的技术优势和创新点，为其在实际应用中的选择和部署提供理论支持和技术指导。

2. GaussDB概述

2.1 历史背景

- **GaussDB的发展历程**
  GaussDB是华为自主研发的数据库产品系列，于2019年5月15日正式发布。该系列产品以德国数学家高斯的名字命名，展示了华为在数据库技术领域的多年积累和创新成果。GaussDB家族包括关系型数据库和非关系型数据库，适用于各种场景。
- **GaussDB在数据库市场中的地位**
  在数据库市场中，关系型数据库仍占据主要市场份额，超过80%。GaussDB通过推出OLTP和OLAP场景下的数据库产品，如GaussDB(for MySQL)和GaussDB(DWS)，并创新性地引入AI-Native分布式架构和异构计算架构，迅速占据了一席之地。它的自我调优算法和ARM企业级数据库支持，进一步提升了其市场竞争力。

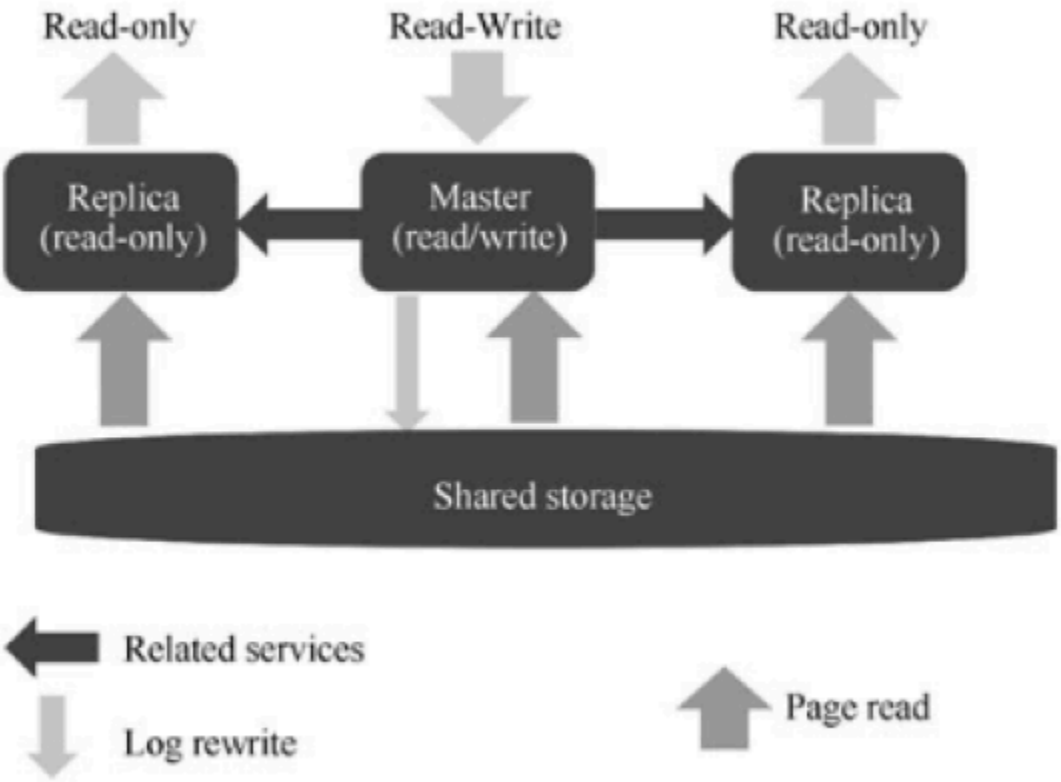
2.2 数据库市场的主要需求和痛点

点	需求描述
兼容MySQL	无需对原有MySQL应用程序进行任何修改
海量数据存储	支持大数据量的互联网服务
分布式且高度可扩展	自动化分库分表或无分库分表，应用透明
交易强一致性	支持分布式事务的强一致性
高可用	支持跨AZ、高可用、跨地域容灾
高并发性能	支持大并发场景下的高性能
非中间件架构	非DDM解决方案（或非DRDS解决方案）

2.3 系统架构

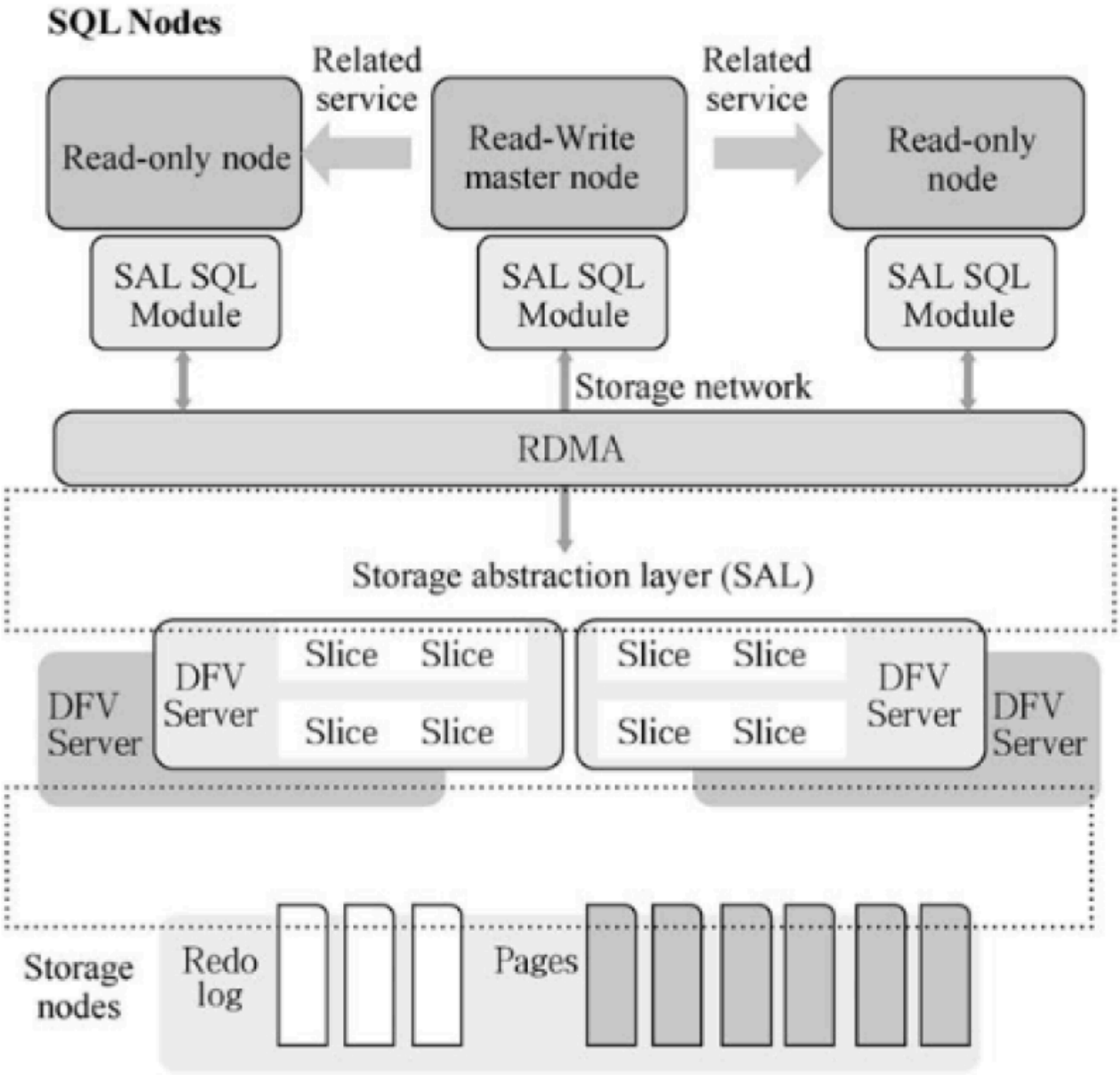
- **总体架构**
  GaussDB的架构设计充分考虑了云计算和大数据处理的需求，采用分布式和模块化设计。其核心架构包括计算层、存储层和管理层，各层之间通过高效的网络通信进

行数据交换。



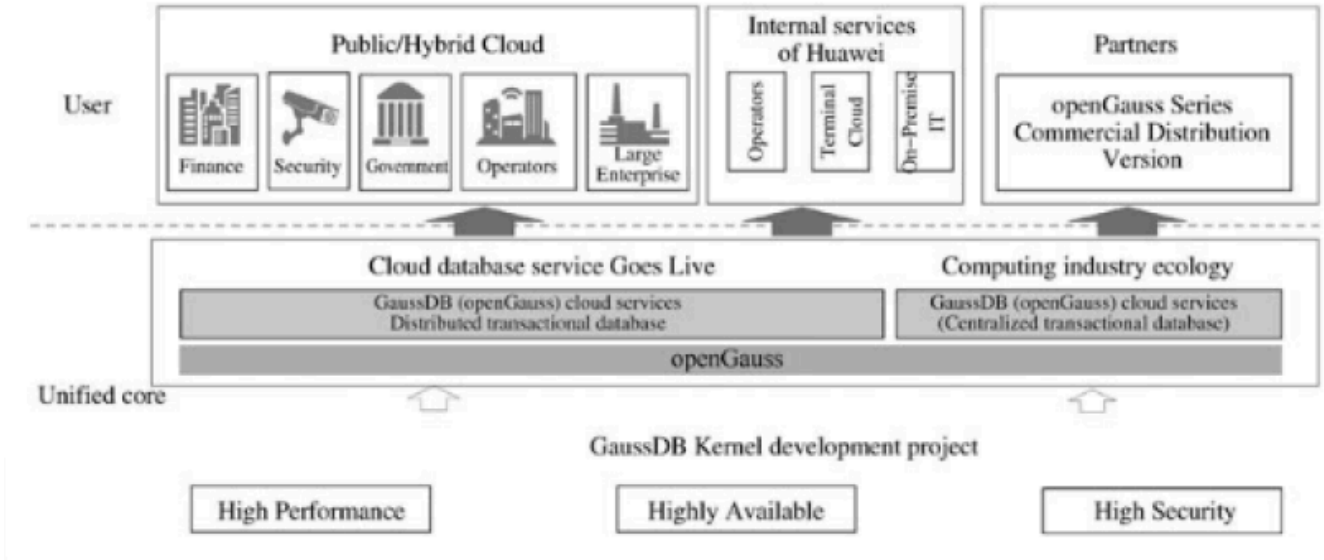
层级	描述
SQL层	负责执行 SQL 查询和数据处理任务，支持多种计算模式，包括事务处理和分析处理。通过引入 技术，实现自我优化和自我修复。同时，华为还推出了HWSQL，并在HWSQL的基础上做了很
存储层	提供高性能、高可靠的存储服务，支持大规模数据存储和快速读写操作。采用计算存储分离架
抽象层	负责系统的整体监控、调度和管理，提供完善的运维工具和管理接口，实现自动化运维和智能

整个设计的独特之处在于通过多个节点的SQL赋值减少了频繁的从内存读取页面，从而提高了系统的性能。当主服务器上发生更新时，副本SQL会自动更新，从而实现了主从服务器之间的数据同步。



3. 内核架构

openGauss的内核原子PostgresSQL，专注在架构、事务、储存引擎和查询优化。再ARM架构下，openGauss的性能进行了深度优化，兼容X86架构，支持多种数据库应用场景。[2]



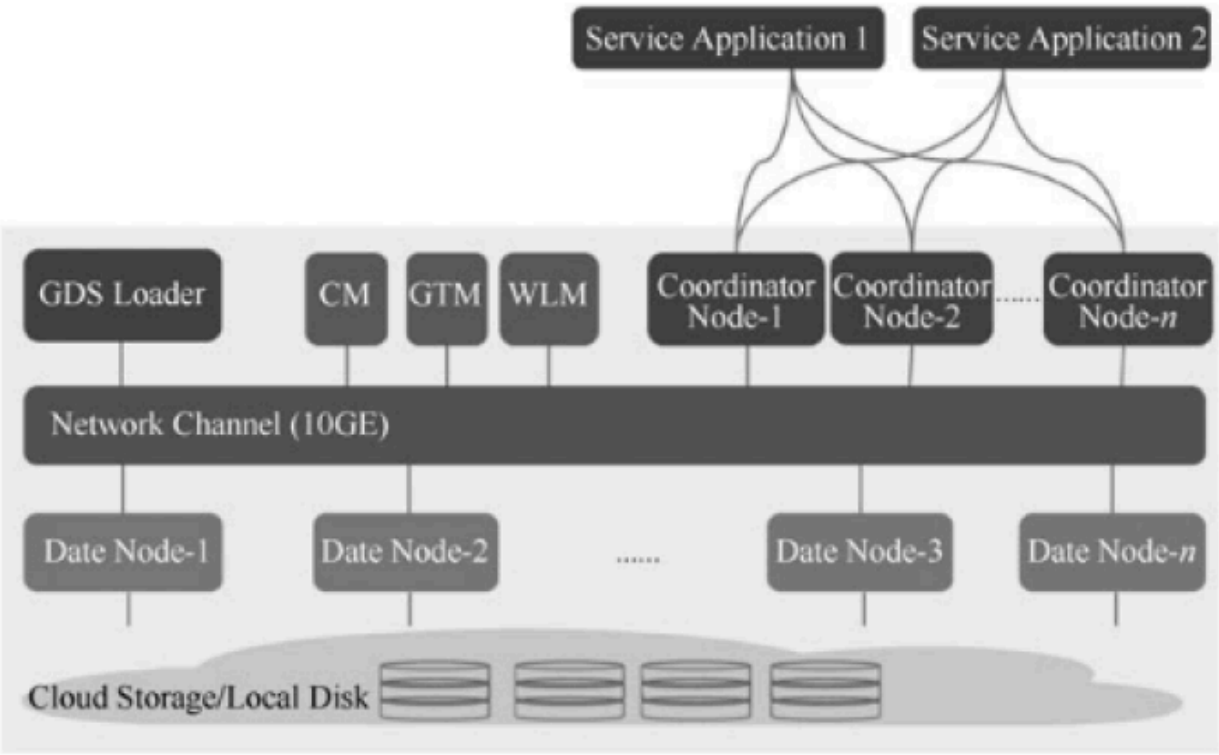
3.1 进程模型

- 进程和线程的设计

  GaussDB采用多进程和多线程结合的模型，以充分利用现代多核处理器的性能。[3] 主进程负责数据库的总体管理和调度，每个客户端连接由单独的进程处理，从而保证了进程之间的隔离和独立性。线程则主要用于处理复杂计算任务和并行操作，以提高执行效率。

- 进程间通信（IPC）机制

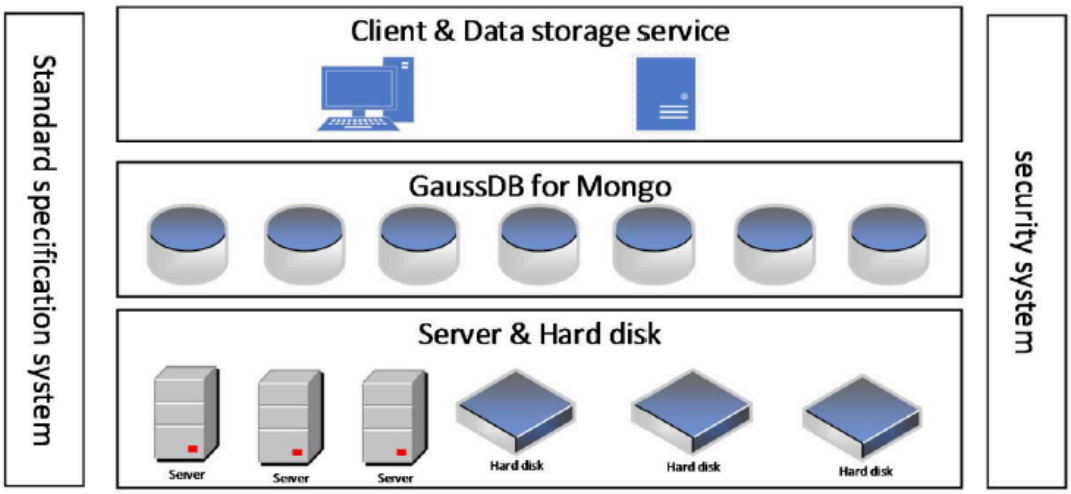
  在GaussDB中，进程间通信（IPC）是通过共享内存、信号和消息队列实现的。共享内存用于在进程间高效传递大量数据，信号用于进程间的同步与控制，消息队列则用于进程间的消息传递和任务调度。这些机制的结合保证了系统的高效运行和稳定性。



3.2 存储引擎

- 数据存储格式

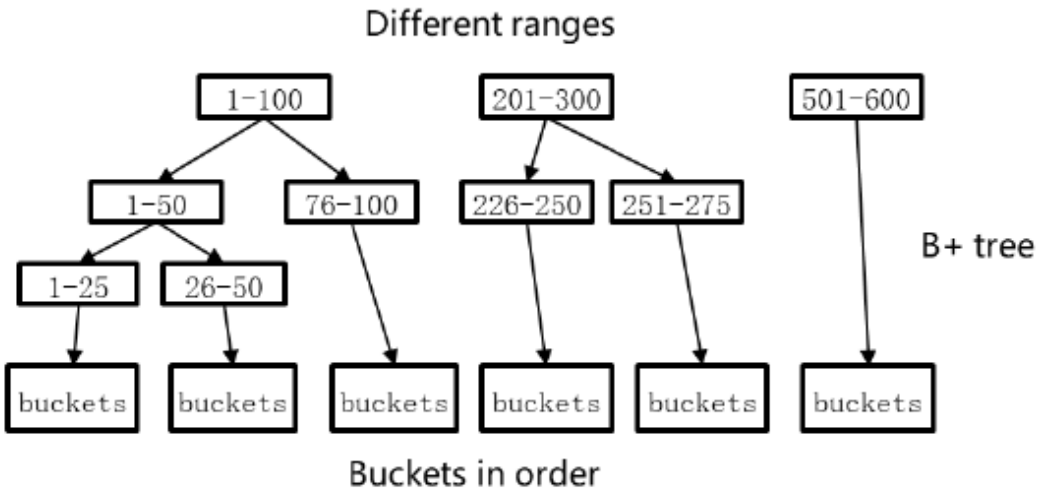
  GaussDB支持多种数据存储格式，包括行存储和列存储。行存储适用于OLTP（在线事务处理）场景，提供快速的记录读取和写入能力。列存储则适用于OLAP（在线分析处理）场景，提供高效的数据压缩和查询性能。



- 索引结构

  GaussDB使用多种索引结构以提高查询性能，包括B树索引、哈希索引和GIN（通用倒排索引）等。B树索引适用于范围查询和排序操作，哈希索引适用于等值查

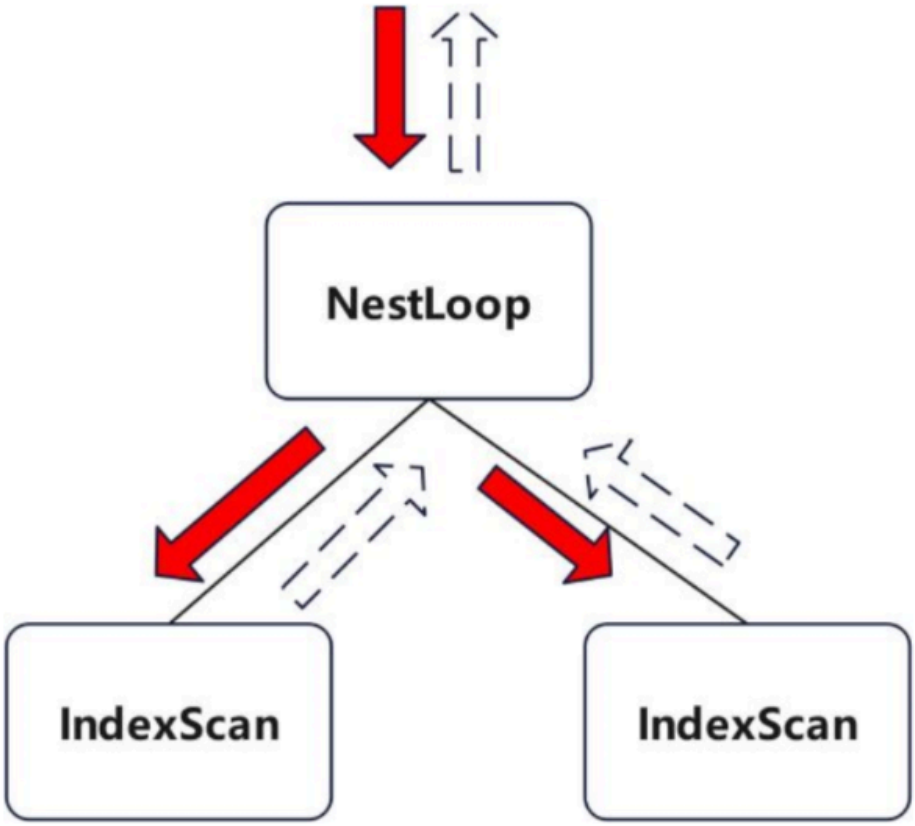
询，而GIN索引则适用于全文搜索和多值属性的查询。



- 存储管理
  存储管理模块负责数据的物理存储和逻辑管理。它包括数据块的分配与回收、日志管理和数据压缩等功能。通过智能的数据块管理和多级缓存机制，GaussDB实现了高效的存储利用率和快速的数据访问速度。

3.3 执行引擎

- 查询执行流程
  GaussDB的查询执行流程包括查询解析、语法分析、优化、执行和结果返回等步骤。查询首先被解析为抽象语法树，然后经过优化器生成最优的执行计划，最终由执行器按照计划执行并返回结果。

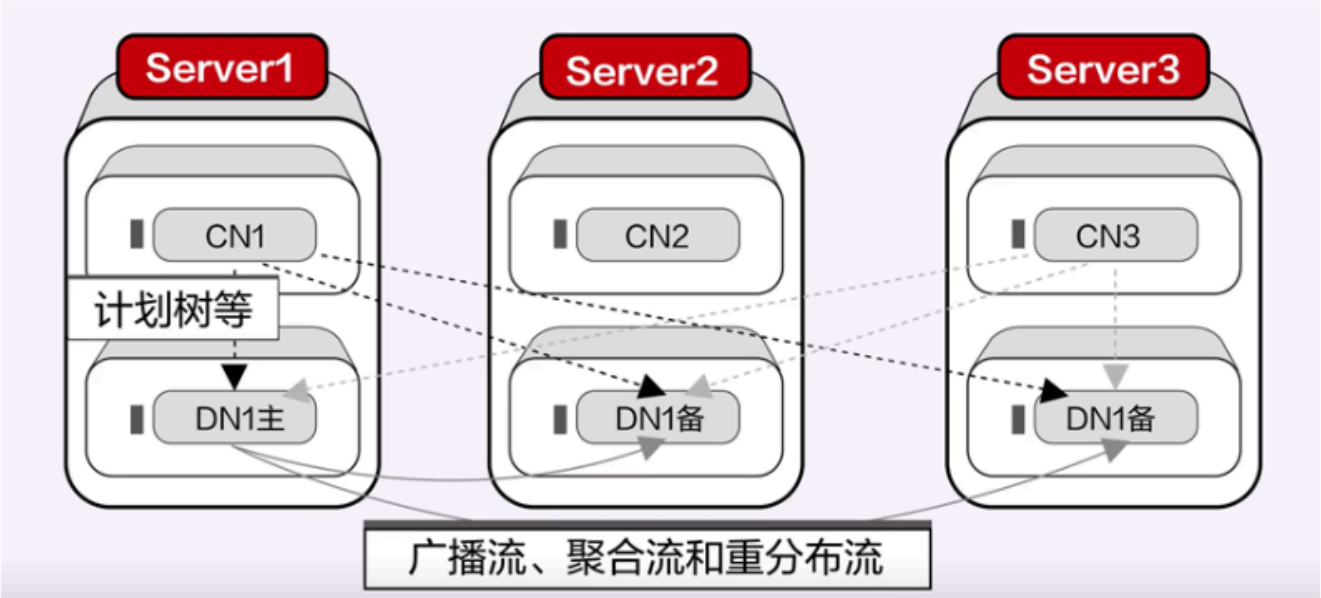


- 执行计划生成与优化
  优化器是GaussDB执行引擎的核心组件，负责生成高效的执行计划。它通过代价估算和规则变换对查询进行优化，包括选择最佳的连接顺序、索引使用策略和并行执行方案。优化器的目标是最小化查询的执行时间和资源消耗。
- 执行器
  执行器负责执行查询计划，包括执行算子、处理数据、执行事务和处理异常等。执行器采用多线程和多进程的并行执行模型，以提高查询的执行效率。

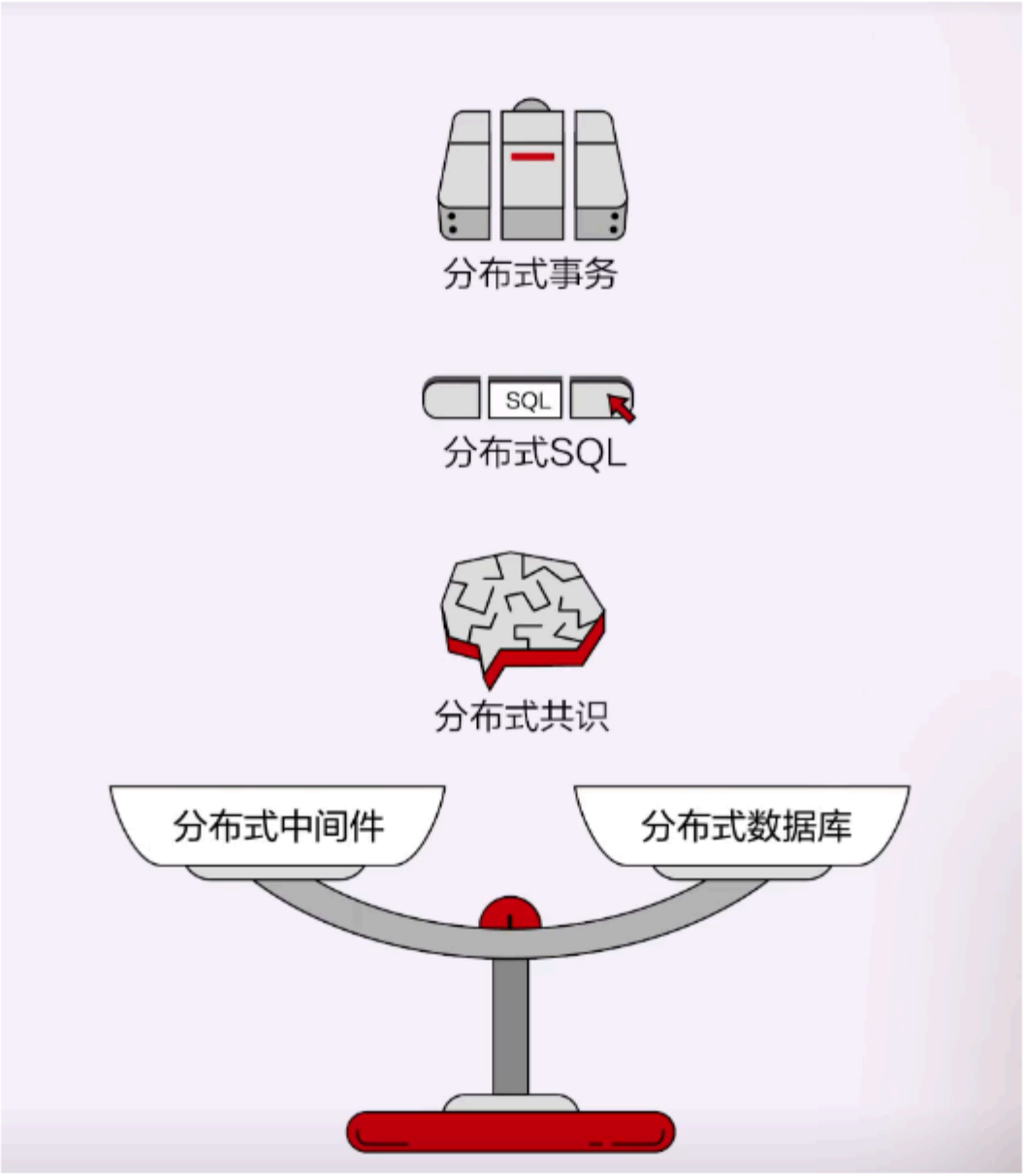
4. 关键技术

4.1 分布式架构

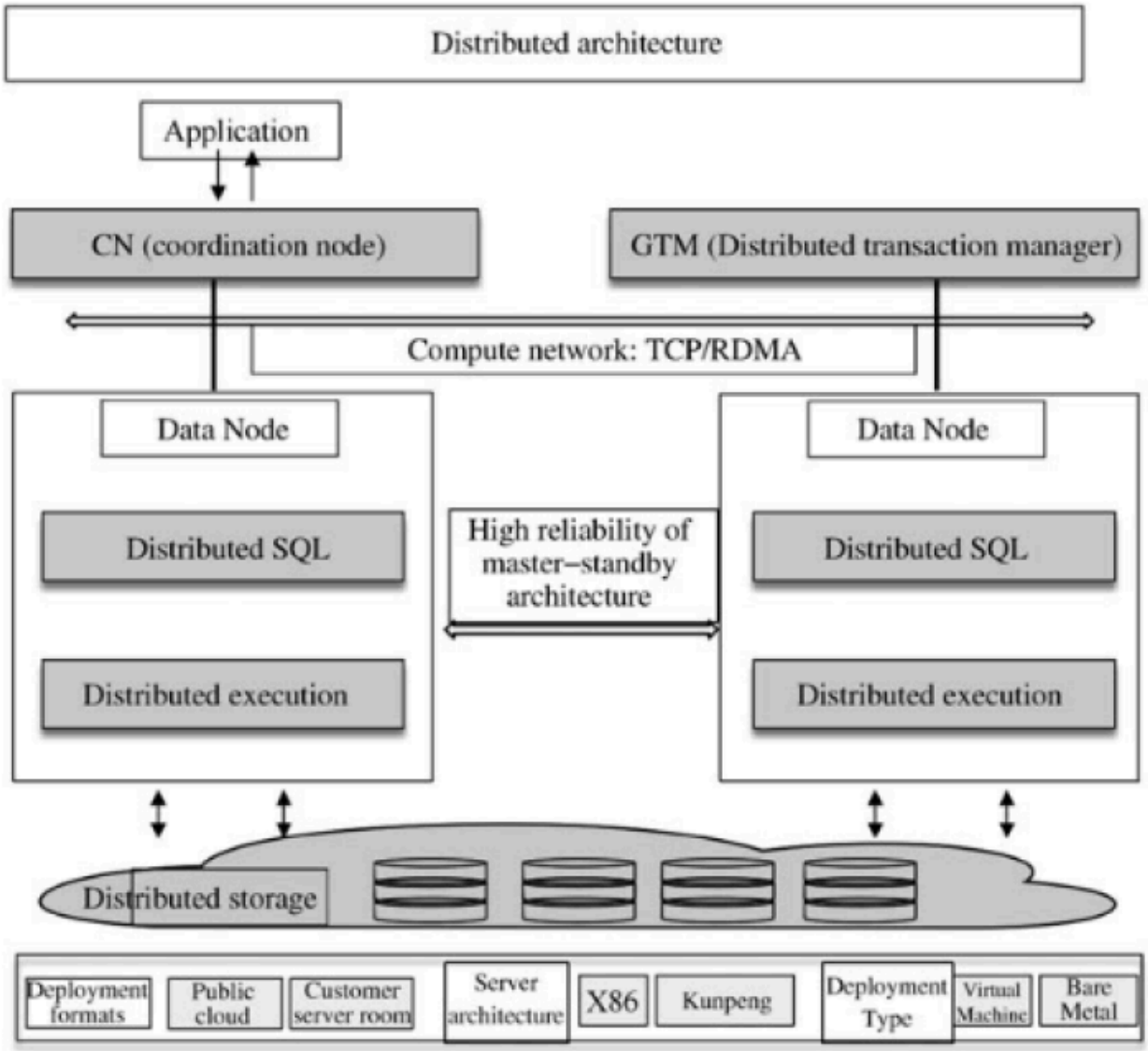
GaussDB(DWS)是分布式、按需的，具有分布不是架主备/多活设计的高可靠性、存储与计算分离、高扩展性、高可用性、高安全性的数据库。符合标准SQL 2003，支持事务ACID特性，提供强有力的数据一致性保证；支持X86和ARM架构，支持多种数据库应用场景。基于鲲鹏芯片进行垂直优化，相比同代X86性能提升30%。[4]



- **数据分片与分布**GaussDB采用非共享分布式架构，通过将业务数据分散到多个节点上，实现大规模数据的并行处理。每个节点拥有独立的CPU、内存和存储资源，数据分析任务可以在数据所在节点附近执行，从而提高数据处理效率。

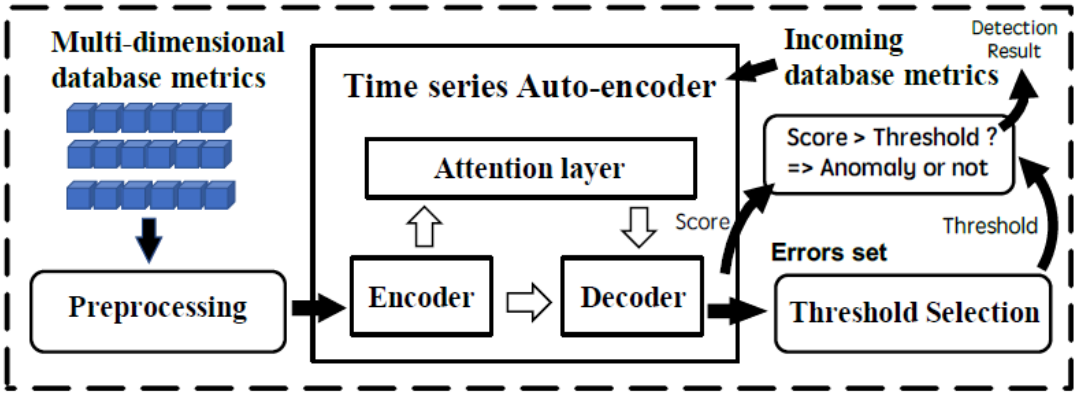


- **分布式一致性协议**
  GaussDB使用多版本并发控制机制（MVCC）和全局事务管理（GTM），确保分布式系统中的数据一致性。事务控制信息由GTM管理，以支持分布式环境下的高效事务处理。



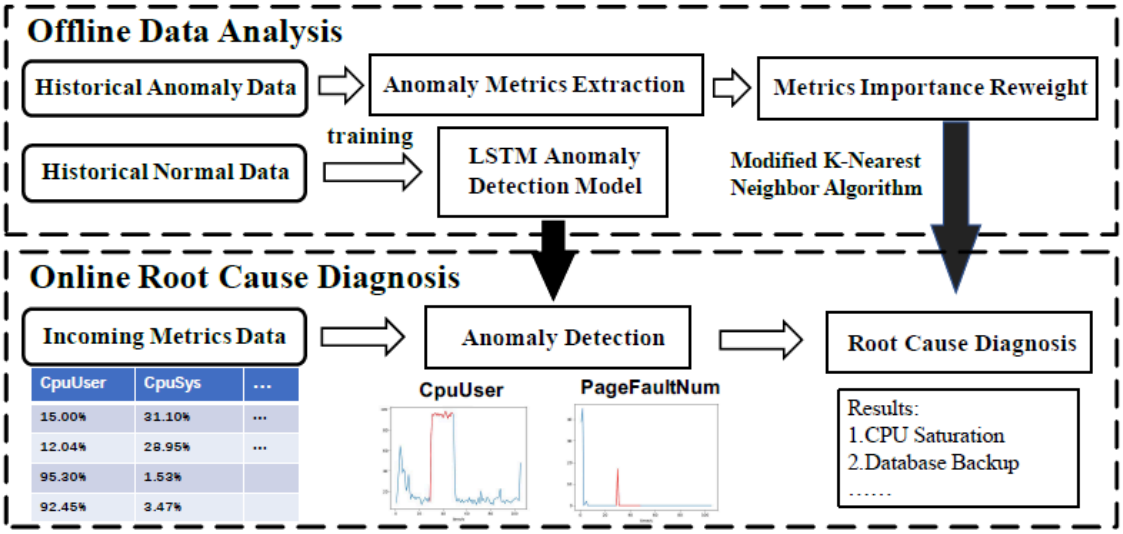
4.2 高可用性

- **复制机制**GaussDB通过多节点集群实现高可用性， 主节点和多个只读节点共享底层存储，实现读写分离。跨可用区部署提高了系统的可靠性，确保在单点故障情况下业务不中断。
- **故障恢复**
  GaussDB支持自动备份和快照功能，集群快照可以定期备份至外部存储，确保在出现异常时能够快速恢复数据。集群管理器（CM）负责监控和管理分布式系统中的各个功能单元和物理资源，确保系统稳定运行。

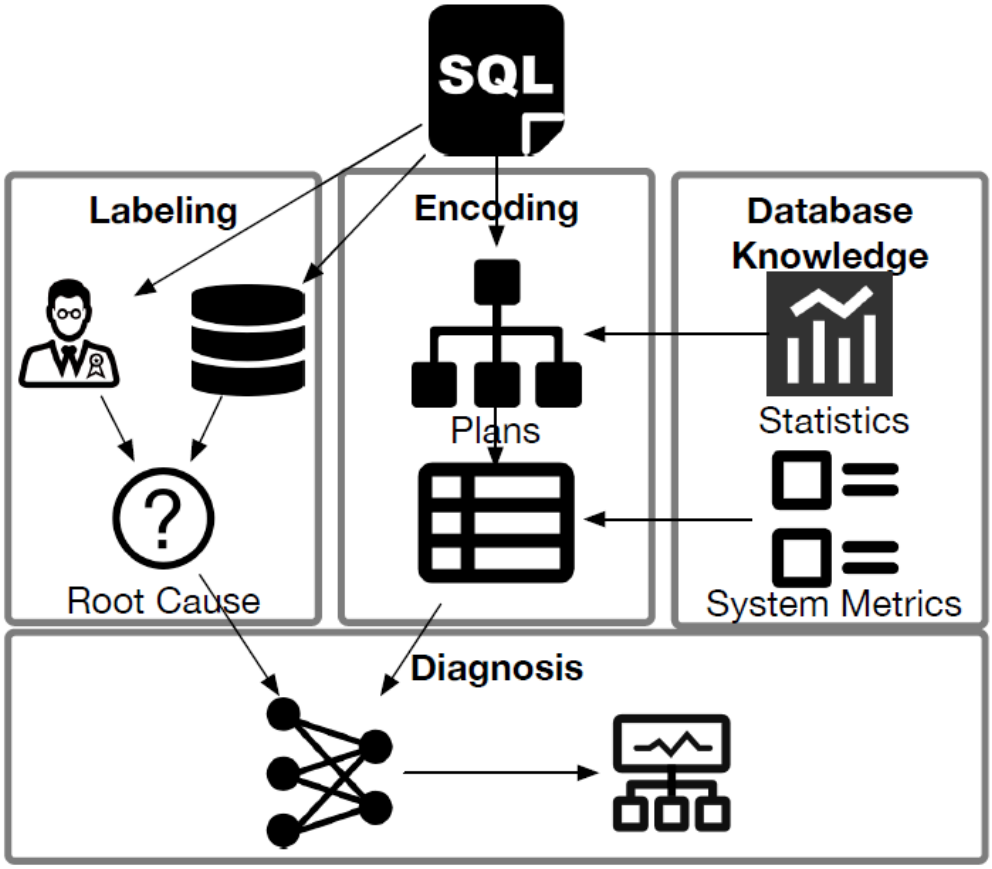


4.3 安全性

- **访问控制**GaussDB提供细粒度的访问控制机制，通过用户权限管理和角色分配，确保数据访问的安全性。支持SQL标准的权限控制，保障数据库资源的安全使用。[5]



- **数据加密**数据在传输和存储过程中均采用加密技术，确保数据在各种存储介质和网络传输过程中的安全性。GaussDB支持多种加密算法和协议，满足不同行业的安全合规要求。

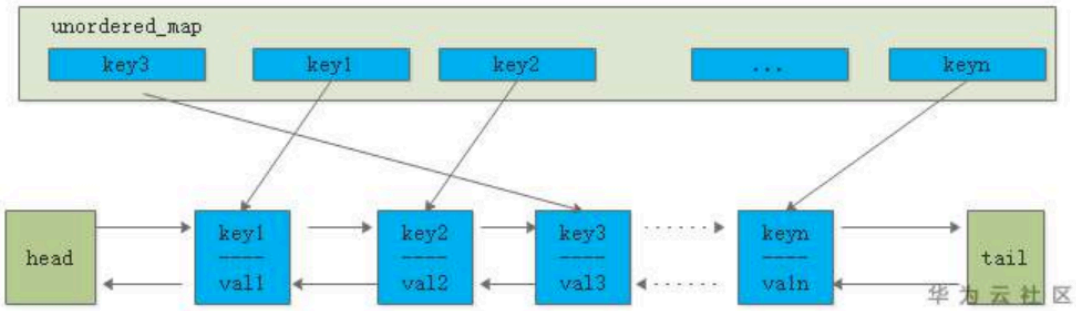


- **审计机制**
  GaussDB内置审计机制，可以记录用户操作和系统事件，提供详细的操作日志和安全审计报告。审计功能帮助管理员及时发现和应对潜在的安全威胁，保障系统的安全运行。

5. 性能优化

5.1 缓存管理

- **缓存策略**
  GaussDB采用多层次缓存策略，包括共享缓冲池、LRU（Least Recently Used）缓存、以及基于热点数据的自适应缓存策略。通过动态调整缓存分配，提高缓存命中率，从而加速数据访问速度。[6]



- **缓存命中率优化**
  优化缓存命中率的方法包括增加缓存大小、调整缓存替换策略以及优化查询以减少不必要的数据访问。利用缓存监控工具可以实时分析缓存使用情况，识别并解决缓存命中率低的问题。

5.2 并发控制

openGauss并发控制是十分高效的，其核心是MVCC和快照机制。通过使用MVCC和快照，可以有效解决读写冲突，使得并发的读事务和写事务工作在同一条元组的不同版本上，彼此不会相互阻塞。对于并发的两个写事务，openGauss通过事务级别的锁机制（事务执行过程中持锁，事务提交时释放），来保证写事务的一致性和隔离性。

- **锁机制**
  GaussDB支持多种锁机制，包括行锁、表锁和死锁检测。通过细粒度的锁定机制，提高并发访问的效率，并且防止死锁和长时间等待问题的发生。
- **事务隔离级别**
  支持多种事务隔离级别（如读已提交、可重复读和可序列化），用户可以根据业务需求选择合适的隔离级别，平衡系统性能和数据一致性要求。

5.3 查询优化

- **索引使用**
  通过分析查询频率和数据分布情况，合理创建和维护索引，提高查询执行效率。利用覆盖索引、联合索引等技术，可以进一步优化查询性能。

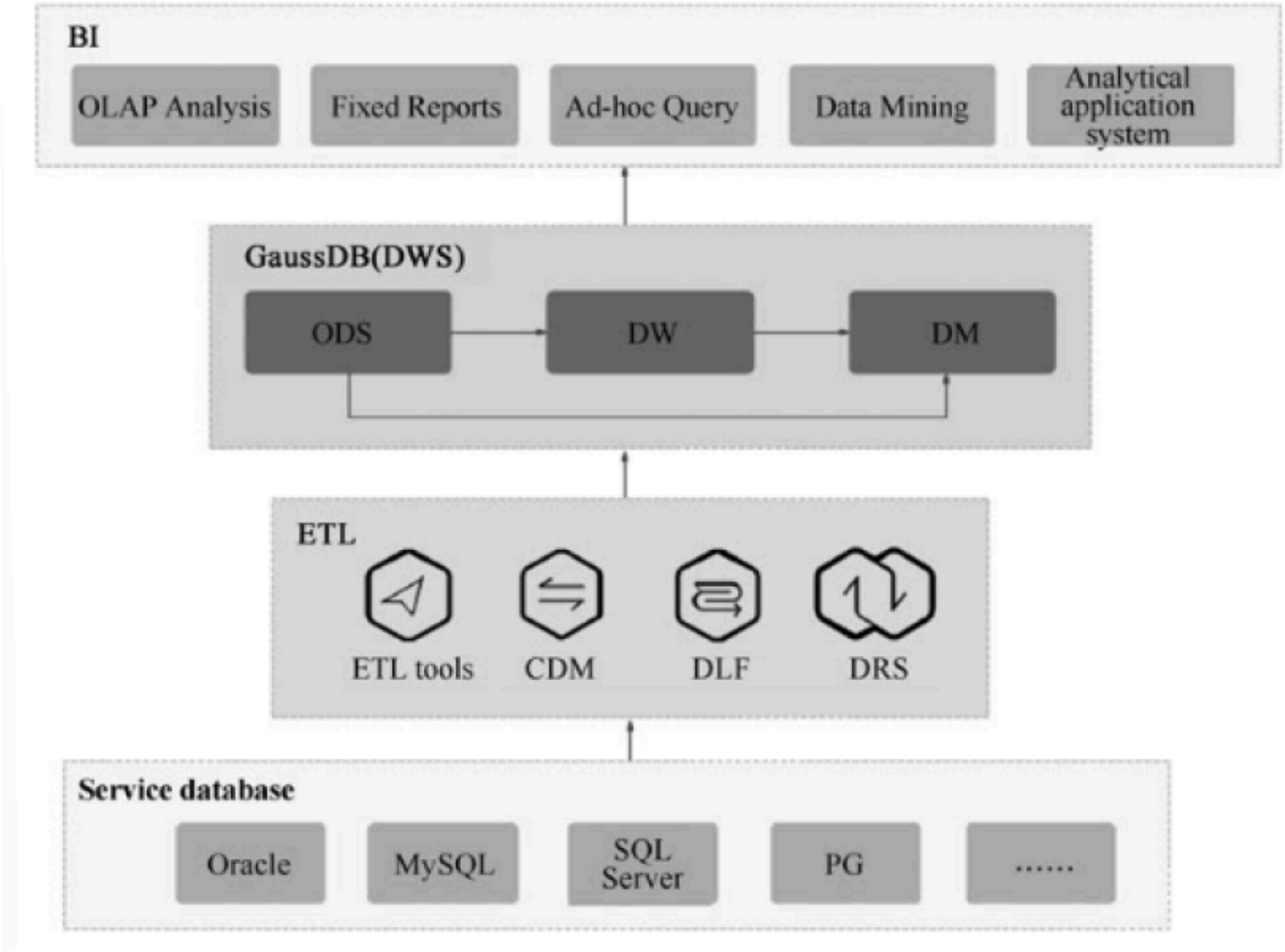
Cardinality	median	90th	95th	99th	max	mean	Cost	median	90th	95th	99th	max	mean
PostgreSQL	184	8303	34204	106000	670000	10416	PostgreSQL	4.90	80.8	104	3577	4920	105
MySQL	104	28157	213471	1630689	2487611	60229	MySQL	7.94	691	1014	1568	1943	173
Oracle	119	55446	179106	697790	927648	34493	Oracle	6.63	149	246	630	1274	55.3
openGauss (TLSTM-Hash)	11.1	207	359	824	1371	83.3	TLSTM-Hash	4.47	53.6	149	239	478	24.1
openGauss (TLSTM-Emb)	11.6	181	339	777	1142	70.2	TLSTM-Emb	4.12	18.1	44.1	105	166	10.3
openGauss (TPool)	**10.1**	**74.7**	**193**	**679**	**798**	**47.5**	TPool	**4.07**	**11.6**	**17.5**	**63.1**	**67.3**	**7.06**

- **查询重写**
  GaussDB的查询重写模块可以对输入的SQL语句进行改写，简化查询逻辑，减少不必要的计算开销。例如，将子查询转换为联接查询，或者消除冗余条件。
- **执行计划优化**
  查询优化器根据统计信息和代价模型，生成高效的执行计划。通过分析和调整执行计划，可以发现并优化慢查询，提升系统整体性能。

6. 实践案例

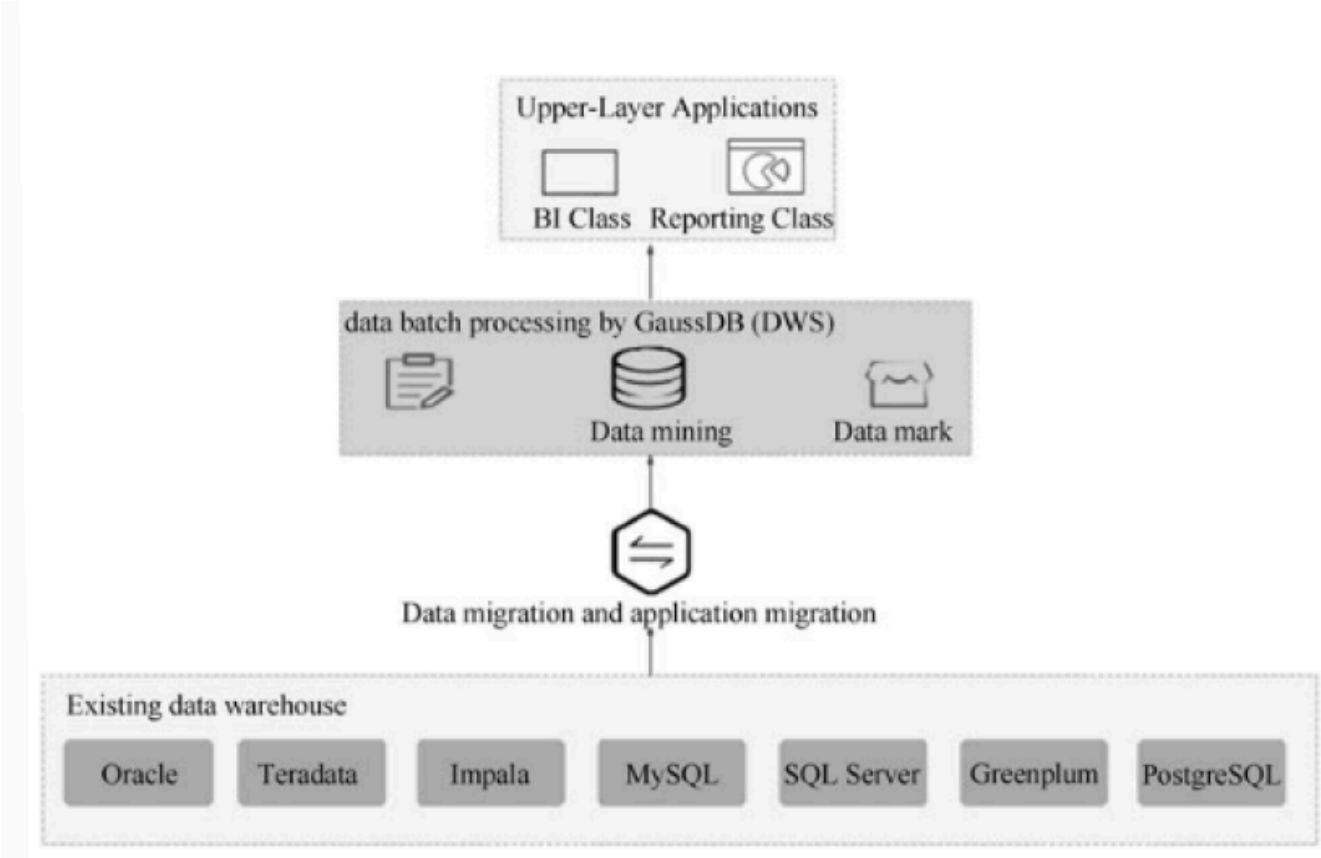
6.1 部署与运维

- **部署步骤**
  GaussDB的部署过程包括环境准备、软、、件安装、集群配置和初始化等步骤。详细的部署手册和自动化脚本可以帮助运维人员快速完成系统部署，减少人为错误。
- **运维工具与技巧**
  提供丰富的运维工具，如监控平台、日志分析工具和自动化运维脚本。这些工具可以帮助运维人员实时监控系统状态，快速定位和解决问题，确保系统稳定运行。



- **迁移**

  GaussDB支持多种数据迁移方式，包括全量迁移、增量迁移和数据同步等。通过灵活的迁移工具，可以实现数据的无损迁移，确保数据安全性和业务连续性。

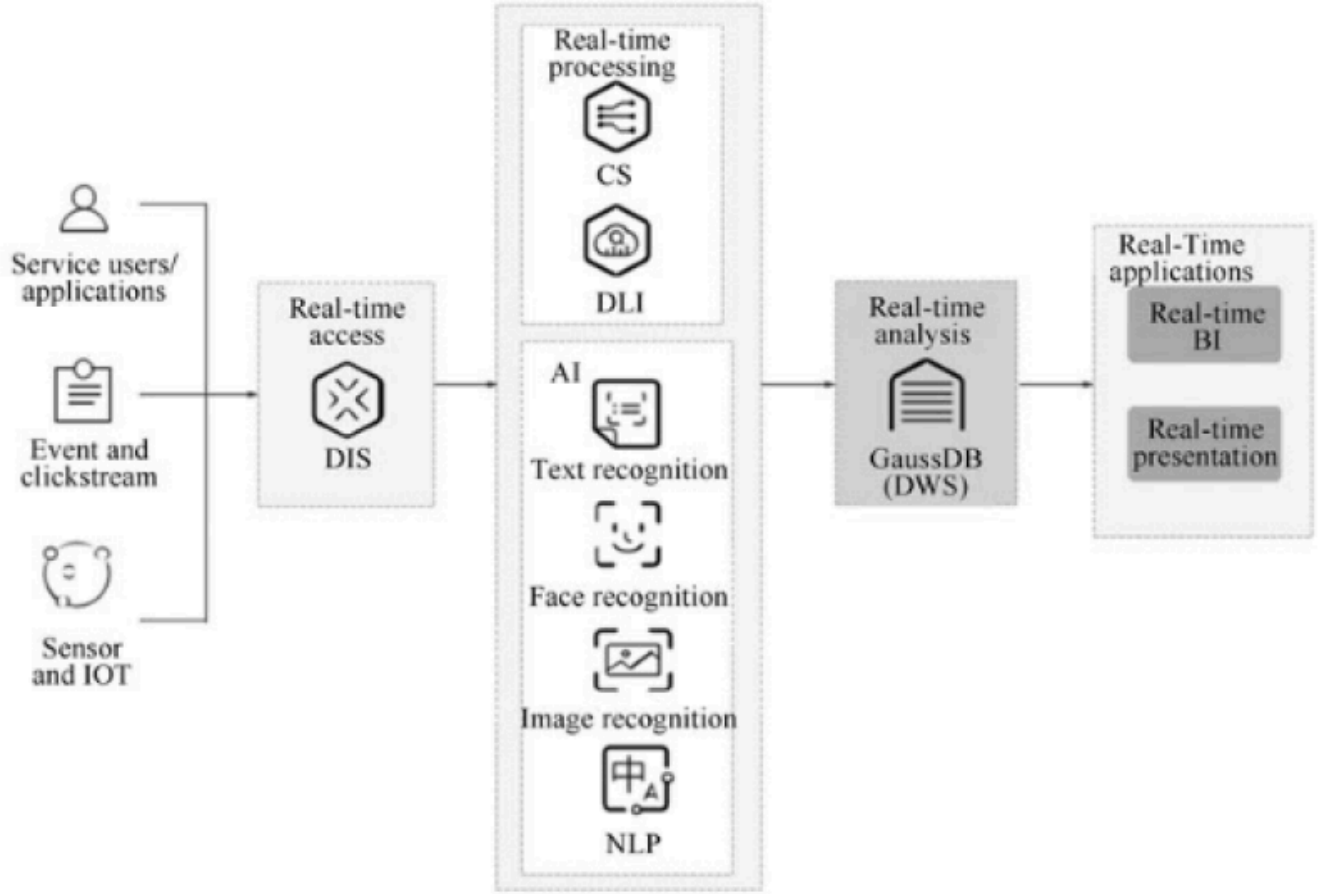


6.2 性能调优实例

- **常见性能问题及解决方案**
  在实际使用中，常见的性能问题包括慢查询、锁等待、磁盘I/O瓶颈等。针对这些问题，常用的解决方案包括优化查询语句、调整锁策略、增加缓存和扩展存储资源等。

规格	vCPU/电脑	内存/GB
通用增强型	16	64
	32	128
	60	256
鲲鹏通用增强型	16	64
	32	128
	48	192

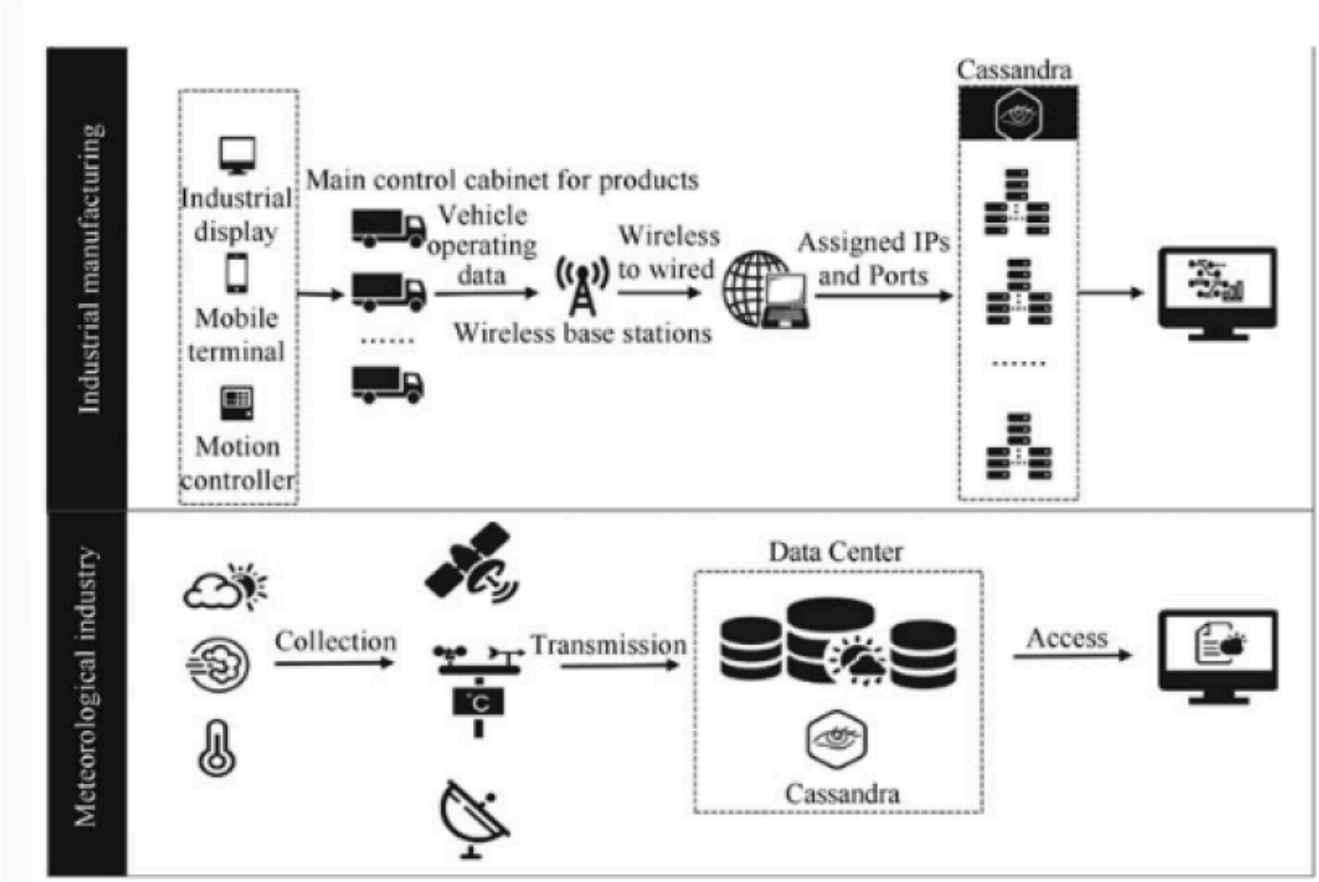
- **调优实例分析**
  通过具体的性能调优实例分析，展示如何识别性能瓶颈并采取有效的调优措施。例如，通过查询日志分析定位慢查询，调整索引和执行计划，显著提升查询性能。



7. 未来展望

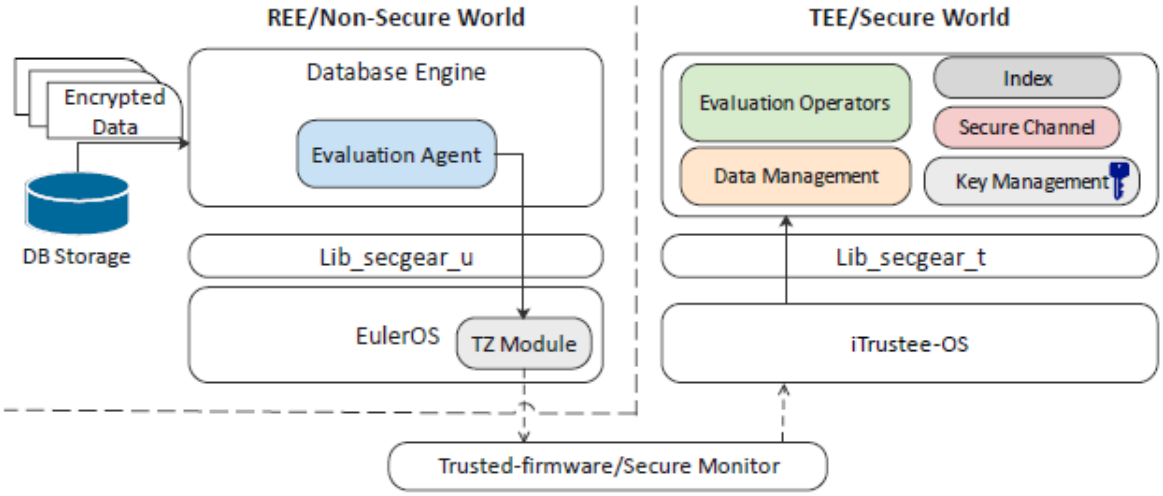
7.1 新技术趋势

- **人工智能与机器学习在数据库中的应用**
  随着人工智能和机器学习技术的迅猛发展，这些技术逐渐被应用到数据库系统中，以提升数据库的智能化水平。例如，机器学习可以用于数据库的自动调优、自我修复和智能查询优化，显著提高系统性能和管理效率。未来，GaussDB将继续深度融合AI技术，进一步增强其自动化管理能力和智能化运维水平。



- **新硬件技术对数据库的影响**

  新型硬件技术的发展，如非易失性存储器（NVM）、高性能计算（HPC）和可编程硬件（如FPGA），正在改变数据库系统的设计和实现方式。GaussDB将充分利用这些新硬件技术，提升数据处理速度和系统扩展能力。通过优化硬件与软件的协同工作，GaussDB能够在性能和可靠性方面取得更大的突破。



7.2 GaussDB的发展方向

未来，GaussDB的发展方向将围绕以下几个方面展开：

- **进一步提升性能和扩展性**
  不断优化存储和计算架构，以适应更大规模的数据处理需求和更高的系统吞吐量。
- **增强智能化管理能力**
  深度融合人工智能技术，提升系统的自我调优、自我修复和自动化运维能力，减少人为干预和运维成本。
- **加强安全性和合规性**
  针对不断变化的安全威胁和合规要求，GaussDB将继续强化数据保护措施和审计功能，确保用户数据的安全和隐私。
- **拓展应用场景**
  持续拓展GaussDB在不同领域和行业的应用，如金融、医疗、制造等，满足各行业对数据管理和分析的多样化需求。

8. 总结

- **主要发现**
  本文通过对GaussDB的内核架构、关键技术和性能优化等方面的详细分析，展示了GaussDB作为一款先进数据库系统的独特优势和创新点。GaussDB在分布式架构、高可用性、安全性和性能优化等方面表现出色，具备良好的扩展性和智能化管理能力。
- **未来工作**
  在未来的研究和实践中，将继续关注新技术的发展对数据库系统的影响，探索更多的优化方法和应用场景。特别是结合人工智能和新型硬件技术，进一步提升数据库系统的智能化水平和性能表现。同时，持续改进GaussDB的安全性和合规性，确保其在各行业中的广泛应用和可靠性。

参考文献

---

1. Jinwei Zhu, Kun Cheng, Jiayang Liu, and Liang Guo. "Full Encryption: An end-to-end encryption mechanism in GaussDB." *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 14, no. 12, 2021, pp. 2811–2814. DOI: 10.14778/3476311.3476351 ↩
2. Feng Sheng, Ying Wang, and Chun Liu. 2023. Design and Implementation of FY Satellite Remote Sensing Image Storage System Based on GaussDB for Mongo. In *Proceedings of the 5th International Conference on Information Technologies and Electrical Engineering (ICITEE '22)*, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 694–698. https://doi.org/10.1145/3582935.3583051 ↩
3. Guoliang Li, Xuanhe Zhou, Ji Sun, Xiang Yu, Yue Han, Lianyuan Jin, Wenbo Li, Tianqing Wang, and Shifu Li. 2021. OpenGauss: an autonomous database system. Proc. VLDB Endow. 14, 12 (July 2021), 3028–3042. https://doi.org/10.14778/3476311.3476380 ↩
4. Li G, Zhou X, Sun J, et al. opengauss: An autonomous database system[J]. Proceedings of the VLDB Endowment, 2021, 14(12): 3028-3042. ↩
5. Li L, Zhang X, Pu F, et al. GaussTS: Towards Time Series Data Management in OpenGauss[C]//Asia-Pacific Web (APWeb) and Web-Age Information Management (WAIM) Joint International Conference on Web and Big Data. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023: 496-501. ↩
6. Grosman R, Wu Y. GaussDB Evolution and Research Directions[J]. Ontario DataBase Day–Program, 2023: 11. ↩